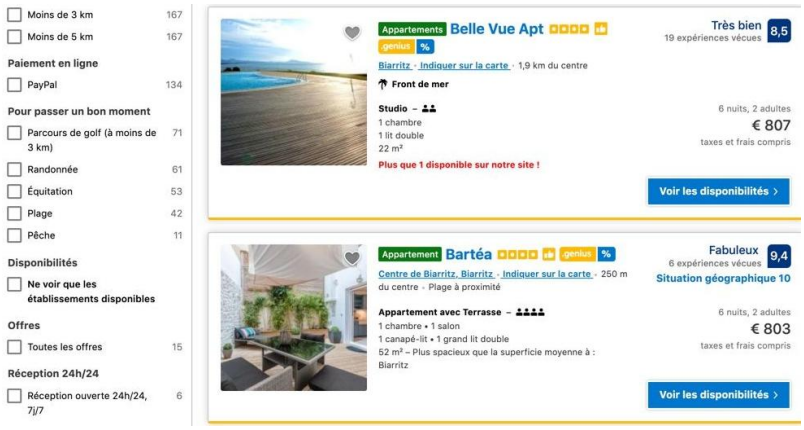
TP 6
Librairie graphique Swing - Programmation évènementielle avec Listeners

Sources :
- ➔ les tutoriels **interfaces graphiques Swing** : Exemples de gestion evenementielle avec Swing
- ➔ les **API** https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/event/ActionListener.html et https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/event/ActionEvent.html

Exercice 1 : Bibliothèque graphique Swing pour l'application Booking

Créez une interface utilisateur graphique (GUI) Swing ou équivalente (exemple : Java FX) simple pour l'application Booking en vous inspirant de la capture d'écran du site Booking ci-dessous, à partir des TP Booling précédents :

- **TP2** du lien TP2 Booking : Diagrammes de cas d'utilisation et de classes
- **TP3** du lien TP3 Booking : Diagramme de classes et implémentation en Java de concepts de base
- **TP5** du lien TP5 Exceptions - Fichier texte - Sérialisation/Désérialisation



> Pour créer une fenêtre on dispose dans le package ***javax.swing***, d'une classe standard nommée ***JFrame***, possédant un constructeur sans argument : voir l'API **https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JFrame.html**

Exercice 2 : Programmation événementielle avec Listeners

Étendez l'**exercice 1** en ajoutant des fonctionnalités à votre interface graphique pour y intégrer les éléments suivants, avec une ou plusieurs fenêtres qui interagissent entre elles :

- Détecter des listeners comme les clics de boutons et mettre à jour l'affichage en conséquence : voir le lien Cours 6 et exercices Semaine 6 : Interface graphique Swing, AWT, Listeners ;
- Repérer les éventuels cas d'héritages : voir le lien TP4 Booking : Classes abstraites – Surcharge - Polymorphisme – interfaces – Collections ;
- Intégrer des exceptions, enregistrer/lire des informations dans des fichiers texte, sérialiser/désérialiser des objets : voir le lien TP5 Exceptions - Fichier texte - Sérialisation/Désérialisation.

> Concevez votre interface graphique avec différents types d'objets Swing (boutons, texte, mot de passe, etc.). Utilisez des listeners pour valider les données saisies avant de les traiter.

JP Segado

Exercice 3 : Améliorations de votre interface graphique pour le client

- En vous inspirant du diagramme de classes du **TP2** dans le lien TP2 Booking : Diagrammes de cas d'utilisation et de classes, modifiez votre application Booking de votre interface graphique Swing (ou équivalant Java FX) pour effectuer les instructions suivantes :
- Visualiser les informations d'hébergements disponibles en fonction du lieu, des dates d'arrivée et de départ ;
- Filtrer (chercher) des hébergements selon plusieurs critères (type d'hébergement, destination, dates d'arrivée et de départ, fourchette de prix, nombre d'étoile pour un hôtel, destination depuis le centre, activités sportives et attractions, , prix, date d'arrivée etc.) ;
- Réserver un hébergement en indiquant les informations nécessaires (la destination, la date d'arrivée, le nombre d'adultes, d'enfants, de chambres etc.) ;
- Annuler une réservation ;
- Vérifier si le client a une réduction en fonction de sa fidélité.
- Etc.

Exercice 4 : pour un nouveau client ou un ancien client

Dans les 2 cas, consulter les liens TP2 Booking : Diagrammes de cas d'utilisation et de classes et TP5 Exceptions - Fichier texte - Sérialisation/Désérialisation

- Pour un nouveau client de la classe *NouveauClient*, proposer une fenêtre d'accueil lui proposant de s'inscrire avec un email et un mot de passe. Ajouter ce nouveau client dans un fichier texte ou le sérialiser dans un fichier objet/binaire.

- Pour un ancien client de la classe *AncienClient*, proposer une fenêtre d'accueil lui proposant de se connecter avec un email et un mot de passe, avec vérification que ce client existe dans un fichier texte ou en le désérialisant d'un fichier objet/binaire.

Vous pouvez vous aider de ChatGPT, Copilot ou équivalent d'IA générative pour vous prodiguer des conseils, en citant bien vos sources et surtout en bien comprenant cette aide et en citant le pourcentage d'aide qui vous sera demandé.

N'oubliez pas de citer vos sources : auteurs, liens web, etc.